



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



UPEGro
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

Materia: Proyecto Integrador 1

Implementación del Modelo Cascada

Alumna: Noemi Alessandra Chino Galeana

Matricula: 25150012

Cuatrimestre: 3ro

Grupo: TIC-17301

Profesor: Marco Antonio Valois Flores

27 de junio del 2026





Desarrollo del proyecto mediante el Modelo en Cascada

Proyecto

En este proyecto desarrollamos un examen automatizado sobre los temas de nuestro segundo cuatrimestre de la materia de Conmutación y enrutamiento de redes.

Utilizamos Google forms, Google sheets, Google Apps Script e inteligencia artificial

Fases del modelo cascada

1. Análisis de Requisitos

En esta primera fase, identifique las necesidades del proyecto del proyecto al igual que los requerimientos que pidió el profesor.

Analice las instrucciones proporcionadas para reconocer los requisitos, determine que el sistema debía evaluar los conocimientos de los alumnos sobre los temas de Conmutación y enrutamiento de redes, mediante un examen en Google forms.

También determine que el sistema debía cumplir con los siguientes puntos:

- Elaborar un examen con preguntas de opción múltiple y respuesta corta.
- Registrar automáticamente las respuestas de los alumnos
- Comparar las respuestas de los alumnos con una plantilla de respuestas correctas.
- Calcular automáticamente el número de respuestas tanto correctas como incorrectas.
- Obtener la calificación final sobre una escala de 10
- Enviar automáticamente los resultados al correo del alumno
- Utilizar inteligencia artificial para apoyar el desarrollo del proyecto

Durante esta etapa también investigue las herramientas que serían necesarias para desarrollar el sistema.

2. Diseño

Aquí planifique el funcionamiento que tendría el sistema antes de comenzar su desarrollo. Diseñe la estructura que tendría el proyecto y seleccione las herramientas que utilizaría, las cuales fueron:

- Google forms para crear el examen
- Google Sheets para almacenar las respuestas
- Google Apps Script para automatizar el envío de correos electrónico
- ChatGPT como apoyo para generar código, resolver dudas y optimizar el proyecto



También diseñe la estructura de la hoja de cálculo donde se almacenarían los datos de cada alumno. Las alumnas quedaron organizadas de la siguiente manera:

- Marca temporal
- Dirección de correo electrónico
- Nombre completo
- Grupo
- Matricula
- Todas las preguntas (columna por pregunta)
- Aciertos
- Incorrectas
- Calificación
- Estado del correo

También diseñe el formato de correo electrónico que recibirían los alumnos con sus resultados

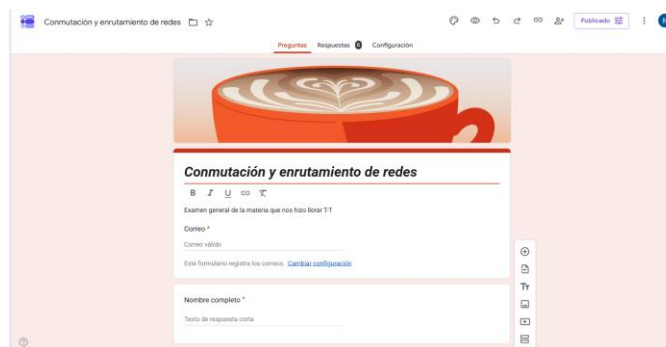
3. Implementación

Ahora sí, desarrollamos todo lo que hemos planeado.

Primero elabore el examen en Google forms con preguntas de los siguientes temas:

- Enrutamiento estático
- Enrutamiento por defecto
- Enrutamiento dinámico (RIP)
- VLAN (Access y Trunk)
- VTP (Server y Client)
- Subinterfaces Dot1Q
- EtherChannel (LACP y PAgP)
- HSRP

Aquí su enlace al formulario: <https://forms.gle/xq5g3ovZrBnYXScB6>



Una vez acabamos eso, configure el Google Sheets para almacenar automáticamente las respuestas del formulario. Después de eso desarrolle las formularias necesarias de Excel utilizando la función SI para comparar cada respuesta del alumno con la respuesta correcta y así poder calcular:

- Respuestas correctas
- Respuestas incorrectas
- Calificación final redondeada a un solo decimal

Aquí el enlace:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S9dOcVK1yHFmo9rFHhUyIFpVsUUInXbtNvbK9rF4l9s/edit?usp=sharing>

Hoja desarrollada por	¿Cuál es el objetivo principal de HSRP?	¿Qué significa la sigla HSRP?	En HSRP el router 0	Aciertos	Incorrectos	Calificación	Columna 34
1	Cisco	Proporcionar redundancia en la puerta de enlace	Hot Standby Router Protocol	Reemplaza al router Act	24	0	9.6 Enviado
2	Cisco	Proporcionar redundancia en la puerta de enlace	Hot Standby Router Protocol	Reemplaza al router Act	23	1	9.6 Enviado
3	Cisco	Proporcionar redundancia en la puerta de enlace	Hot Standby Router Protocol	Reemplaza al router Act	20	4	8.3 Enviado
4	Cisco	Proporcionar redundancia en la puerta de enlace	Hot Standby Router Protocol	Reemplaza al router Act	20	4	8.3 Enviado
5	Cisco	Proporcionar redundancia en la puerta de enlace	Hot Standby Router Protocol	Reemplaza al router Act	17	7	7.1 Enviado
6	Cisco	Proporcionar redundancia en la puerta de enlace	Hot Standby Router Protocol	Reemplaza al router Act	23	1	9.6 Enviado

Y por último, desarrolle un script en Google Apps Script que envía automáticamente al alumno un correo con los siguientes datos:

- Nombre del alumno
- Cantidad de respuestas correctas
- Cantidad de respuestas incorrectas
- Calificación final
- Mensaje indicando si aprobó o no el examen

```
function enviarResultados(nombre, calificacion) {
  // Obtener la hoja de cálculo
  var hoja = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
  var ultimaFila = hoja.getLastRow();

  // Obtener los datos del alumno
  var correo = hoja.getRange(1, 31, 1, 1).getValue(); // Correo
  var nombre = hoja.getRange(1, 32, 1, 1).getValue(); // Nombre
  var estado = hoja.getRange(1, 33, 1, 1).getValue(); // Estado

  // Obtener los resultados
  var correctas = hoja.getRange(2, 5, 1, 1).getValue(); // Correctas
  var incorrectas = hoja.getRange(2, 6, 1, 1).getValue(); // Incorrectas
  var calificacion = hoja.getRange(2, 7, 1, 1).getValue(); // Calificación

  // Si falta algún dato, pasar al siguiente alumno
  if (correo == "" || nombre == "" || estado == "" || correctas == "" || incorrectas == "" || calificacion == "") {
    return;
  }

  // Mensaje de felicitación o de mejora
  var mensajeExtra = "";
  if (calificacion >= 7) {
    mensajeExtra = "¡FELICIDADES, APROBASTE!";
  } else {
    mensajeExtra = "Has obtenido una calificación aprobatoria. ¡Muchas felicidades!";
  }

  // Crear el correo
  var correo = {
    to: correo,
    subject: nombre,
    htmlBody: HTML
  };

  // Enviar el correo
  MailApp.sendEmail(correo);

  // Actualizar la calificación final en la hoja de cálculo
  hoja.getRange(2, 7, 1, 1).setValue(calificacion);
}
```

Y para que miento T-T

Durante esta fase utilice inteligencia artificial (ChatGPT) para generar parte del código del Apps Script y resolver problemas que surgieron durante su desarrollo

4. Pruebas

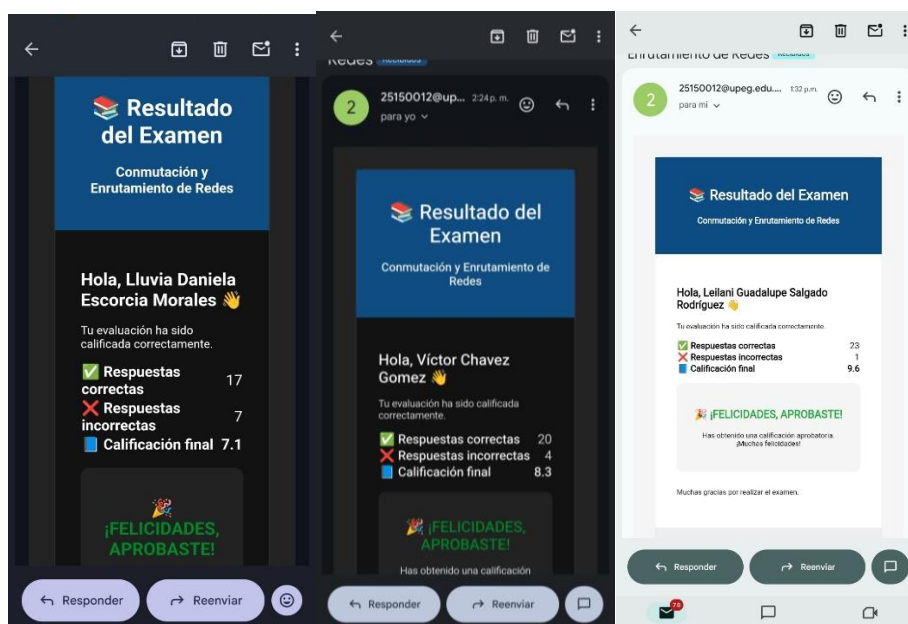
Aquí verificamos que todo funcione correctamente (después de llorar porque no llegaba el correo)

Realice diversas pruebas antes de dar por terminado el proyecto. Las pruebas que hice fueron:

- Verificar que Forms registrara las respuestas de manera correcta
- Comprobar que Sheets almacenara toda la información del alumno de manera correcta y ordenada
- Revisar que las formulas calcularan correctamente las respuestas correctas e incorrectas
- Validar la calificación para que fuera correcta en diferentes casos
- Detectar y corregir errores en las formulas
- Corregir los errores relacionados con las columnas utilizadas por Google Apps Script
- Verificar que es correo electrónico se enviara correctamente al alumno
- Confirmar que el mensaje indicara correctamente si el alumno aprobó o reprobó el examen

Cada error que encontré fue corregido hasta lograr que el sistema funcionara correctamente

Pruebas de que el correo si fue enviado a mis compañeros:



5. Mantenimiento

Aquí realizamos mejoras y así permitimos futuras actualizaciones del sistema.

Como ya tenemos finalizado el proyecto, se dejó preparado el sistema para facilitar futuras modificaciones. ¿Pero, cuáles serían estas modificaciones?

- Agregar nuevas preguntas al examen
- Modificar las respuestas correctas
- Actualizar las fórmulas cuando cambie el número de preguntas
- Mejorar el diseño del correo electrónico
- Agregar nuevas funciones al Apps Script
- Corregir errores que puedan detectarse en futuras aplicaciones del examen
- Actualizar las preguntas conforme cambien los temas de la materia

Conclusión

El desarrollo de este proyecto siguiendo la metodología en cascada, me permitió trabajar de manera organizada y secuencial.

Cada fase fue complementada antes de iniciar la siguiente, lo que me ayudó en la planificación, el desarrollo y la corrección de errores. La integración de Forms, Sheets, Apps Script e IA permitió automatizar el proceso de evaluación, reduciendo el tiempo necesario para calificar los exámenes y enviar los resultados a los alumnos.

El sistema cumple con los requisitos establecidos por el docente y puede ampliarse o modificarse fácilmente para futuras evaluaciones